

TES SELEKSI ASISTEN DOSEN SEMESTER GASAL 2026/2027

Mata kuliah/SKS : Kalkulus 1 (SM23 4 101) / 3 SKS
Hari, Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
Waktu : 09.10-10.30 WIB (80 menit)
Sifat : Tertutup

1. [20 POIN] Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut:

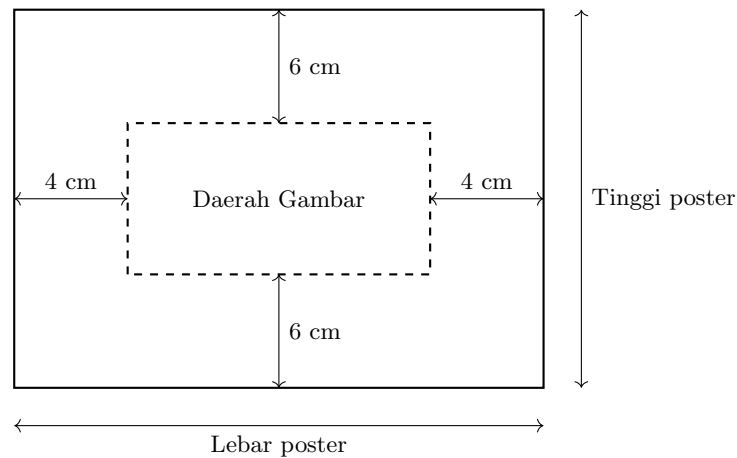
$$|x^2 - 4| \leq x + 2.$$

2. [25 POIN] Diberikan $f(x) = \frac{2x-1}{x+2}$ dan $g(x) = \sqrt{x-1}$.

(a) Dapatkan domain fungsi $f(x)$ dan $g(x)$.

(b) Dapatkan fungsi $f \circ f, g \circ g, f \circ g$, dan $g \circ f$ beserta domain masing-masing.

3. [30 POIN] Sebuah poster berbentuk persegi panjang memiliki luas 360 cm^2 . Pada poster tersebut terdapat daerah berbentuk persegi panjang untuk menempatkan gambar. Daerah ini berjarak 4 cm dari sisi kiri dan kanan serta 6 cm dari sisi atas dan bawah poster. Untuk menjaga proporsi desain, lebar daerah gambar setidaknya dua kali tinggi daerah gambar. Tentukan luas daerah gambar agar luasnya maksimum.



4. [25 POIN] Tentukan nilai dari

$$\int_{-3}^3 \frac{x^3 - 16}{|x| + 3} dx.$$

PEMBAHASAN

1. Pembahasan Soal 1:

Diberikan pertidaksamaan $|x^2 - 4| \leq x + 2$.

Ingat kembali sifat nilai mutlak: $|A| \leq B \iff -B \leq A \leq B$ dengan syarat $B \geq 0$.

Karena ruas kiri adalah nilai mutlak (selalu bernilai non-negatif), maka ruas kanan haruslah $x + 2 \geq 0 \implies x \geq -2$.

Berdasarkan sifat tersebut, diperoleh:

$$-(x + 2) \leq x^2 - 4 \leq x + 2$$

Pertidaksamaan ini dapat dipecah menjadi dua bagian yang harus dipenuhi secara bersamaan:

(i) $-(x + 2) \leq x^2 - 4$

$$-x - 2 \leq x^2 - 4 \implies x^2 + x - 2 \geq 0 \implies (x + 2)(x - 1) \geq 0.$$

Pembuat nol adalah $x = -2$ dan $x = 1$. Penyelesaiannya adalah $x \leq -2$ atau $x \geq 1$.

(ii) $x^2 - 4 \leq x + 2$

$$x^2 - x - 6 \leq 0 \implies (x - 3)(x + 2) \leq 0.$$

Pembuat nol adalah $x = 3$ dan $x = -2$. Penyelesaiannya adalah $-2 \leq x \leq 3$.

Himpunan penyelesaian akhirnya adalah irisan dari (i) dan (ii):

$$(-\infty, -2] \cup [1, \infty) \cap [-2, 3] = \{-2\} \cup [1, 3]$$

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah $x = -2$ atau $1 \leq x \leq 3$.

2. Pembahasan Soal 2:

(a) Domain $f(x)$ dan $g(x)$:

Fungsi $f(x) = \frac{2x-1}{x+2}$ terdefinisi jika penyebutnya tidak nol: $x + 2 \neq 0 \implies x \neq -2$.

Jadi, $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -2\} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Fungsi $g(x) = \sqrt{x-1}$ terdefinisi jika fungsi di dalam akar non-negatif: $x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$.

Jadi, $D_g = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\} = [1, \infty)$.

(b) Fungsi komposisi dan domain masing-masing:

• $f \circ f$:

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \frac{2\left(\frac{2x-1}{x+2}\right)-1}{\left(\frac{2x-1}{x+2}\right)+2} = \frac{\frac{4x-2-x-2}{x+2}}{\frac{2x-1+2x+4}{x+2}} = \frac{3x-4}{4x+3}.$$

Domain $f \circ f$: $x \in D_f \wedge f(x) \in D_f$.

$$x \neq -2 \wedge \frac{2x-1}{x+2} \neq -2 \implies 2x - 1 \neq -2x - 4 \implies 4x \neq -3 \implies x \neq -\frac{3}{4}.$$

$$D_{f \circ f} = \mathbb{R} \setminus \{-2, -\frac{3}{4}\}.$$

• $g \circ g$:

$$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = \sqrt{\sqrt{x-1}-1}.$$

Domain $g \circ g$: $x \in D_g \wedge g(x) \in D_g$.

$$x \geq 1 \wedge \sqrt{x-1} \geq 1 \implies x - 1 \geq 1 \implies x \geq 2.$$

$$D_{g \circ g} = [2, \infty).$$

• $f \circ g$:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{2\sqrt{x-1}-1}{\sqrt{x-1}+2}.$$

Domain $f \circ g$: $x \in D_g \wedge g(x) \in D_f$.

$x \geq 1 \wedge \sqrt{x-1} \neq -2$. (Karena $\sqrt{x-1} \geq 0$, maka $\sqrt{x-1} \neq -2$ dipenuhi untuk semua $x \geq 1$).

$$D_{f \circ g} = [1, \infty).$$

Solution By: [Tetew](#)

- $g \circ f$:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{\frac{2x-1}{x+2}} - 1 = \sqrt{\frac{x-3}{x+2}}.$$

Domain $g \circ f$: $x \in D_f \wedge f(x) \in D_g$.

$$x \neq -2 \wedge \frac{2x-1}{x+2} \geq 1 \implies \frac{x-3}{x+2} \geq 0.$$

Pembuat nol pembilang dan penyebut adalah $x = 3$ dan $x = -2$.

Melalui uji garis bilangan, penyelesaiannya adalah $x < -2$ atau $x \geq 3$.

$$D_{g \circ f} = (-\infty, -2) \cup [3, \infty).$$

3. Pembahasan Soal 3:

Misalkan dimensi poster adalah lebar x cm dan tinggi y cm.

$$\text{Luas poster adalah } xy = 360 \implies y = \frac{360}{x}.$$

Misalkan dimensi gambar adalah lebar l_g dan tinggi t_g . Sesuai dengan margin poster:

$$l_g = x - 4 - 4 = x - 8$$

$$t_g = y - 6 - 6 = y - 12 = \frac{360}{x} - 12$$

Terdapat syarat proporsi desain, yaitu lebar gambar setidaknya dua kali tinggi gambar:

$$\begin{aligned} l_g &\geq 2t_g \\ x - 8 &\geq 2 \left(\frac{360}{x} - 12 \right) \\ x - 8 &\geq \frac{720}{x} - 24 \\ x + 16 - \frac{720}{x} &\geq 0 \end{aligned}$$

Karena $x > 0$ (lebar bernilai positif), kalikan dengan x :

$$x^2 + 16x - 720 \geq 0 \implies (x - 20)(x + 36) \geq 0$$

Karena $x > 0$, maka $x \geq 20$.

Di sisi lain, dimensi gambar harus positif ($t_g > 0 \implies \frac{360}{x} > 12 \implies x < 30$).

Domain untuk lebar poster adalah $20 \leq x < 30$.

Luas daerah gambar $L(x)$ dirumuskan sebagai:

$$L(x) = l_g \cdot t_g = (x - 8) \left(\frac{360}{x} - 12 \right) = 360 - 12x - \frac{2880}{x} + 96 = 456 - 12x - 2880x^{-1}$$

Untuk mencari luas maksimum, cari nilai kritis dengan menggunakan turunan pertama $L'(x)$:

$$L'(x) = -12 + 2880x^{-2} = \frac{2880}{x^2} - 12$$

Untuk menemukan titik stasioner, kita mengatur $L'(x) = 0$:

$$\frac{2880}{x^2} = 12 \implies x^2 = \frac{2880}{12} = 240 \implies x = \sqrt{240} = 4\sqrt{15} \approx 15.49$$

Titik kritis $x \approx 15.49$ berada di luar domain $20 \leq x < 30$.

Untuk interval $x \geq 20$, nilai $x^2 \geq 400$, sehingga $\frac{2880}{x^2} \leq 7.2$.

Karena itu, $L'(x) = \frac{2880}{x^2} - 12 \leq 7.2 - 12 = -4.8 < 0$ untuk setiap $x \in [20, 30)$.

Karena turunan pertamanya negatif ($L'(x) < 0$), fungsi $L(x)$ monoton turun pada interval $20 \leq x < 30$.

Solution By: [Tetew](#)

Karena fungsi monoton turun, nilai maksimum fungsi pada interval dicapai pada batas sekecil-kecilnya dari interval, yaitu di $x = 20$.

Saat $x = 20$, luas daerah gambar maksimum adalah:

$$L(20) = 456 - 12(20) - \frac{2880}{20} = 456 - 240 - 144 = 72 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas daerah gambar agar luasnya maksimum adalah 72 cm^2 .

4. Pembahasan Soal 4:

Integral $\int_{-3}^3 \frac{x^3-16}{|x|+3} dx$ dapat dipisah menjadi dua integral agar dapat memanfaatkan sifat fungsi ganjil dan genap:

$$\int_{-3}^3 \frac{x^3-16}{|x|+3} dx = \int_{-3}^3 \frac{x^3}{|x|+3} dx - \int_{-3}^3 \frac{16}{|x|+3} dx$$

Tinjau integral bagian pertama: Misalkan $h(x) = \frac{x^3}{|x|+3}$.

$$h(-x) = \frac{(-x)^3}{|-x|+3} = \frac{-x^3}{|x|+3} = -h(x)$$

Karena $h(-x) = -h(x)$, maka $h(x)$ adalah fungsi ganjil. Pada batas integrasi simetris $[-3, 3]$, nilai integral dari fungsi ganjil adalah 0.

$$\int_{-3}^3 \frac{x^3}{|x|+3} dx = 0$$

Tinjau integral bagian kedua: Misalkan $p(x) = \frac{16}{|x|+3}$.

$$p(-x) = \frac{16}{|-x|+3} = \frac{16}{|x|+3} = p(x)$$

Karena $p(-x) = p(x)$, maka $p(x)$ adalah fungsi genap. Nilai integral pada rentang $[-3, 3]$ adalah dua kali nilai integral pada rentang $[0, 3]$. Pada interval $[0, 3]$, karena $x \geq 0$, maka $|x| = x$.

$$\int_{-3}^3 \frac{16}{|x|+3} dx = 2 \int_0^3 \frac{16}{x+3} dx = 32 \int_0^3 \frac{1}{x+3} dx$$

Menghitung nilai integral tersebut:

$$32 \int_0^3 \frac{1}{x+3} dx = 32 [\ln |x+3|]_0^3 = 32(\ln 6 - \ln 3) = 32 \ln \left(\frac{6}{3}\right) = 32 \ln 2$$

Maka, nilai integral akhir adalah gabungan keduanya:

$$\int_{-3}^3 \frac{x^3-16}{|x|+3} dx = 0 - 32 \ln 2 = -32 \ln 2$$